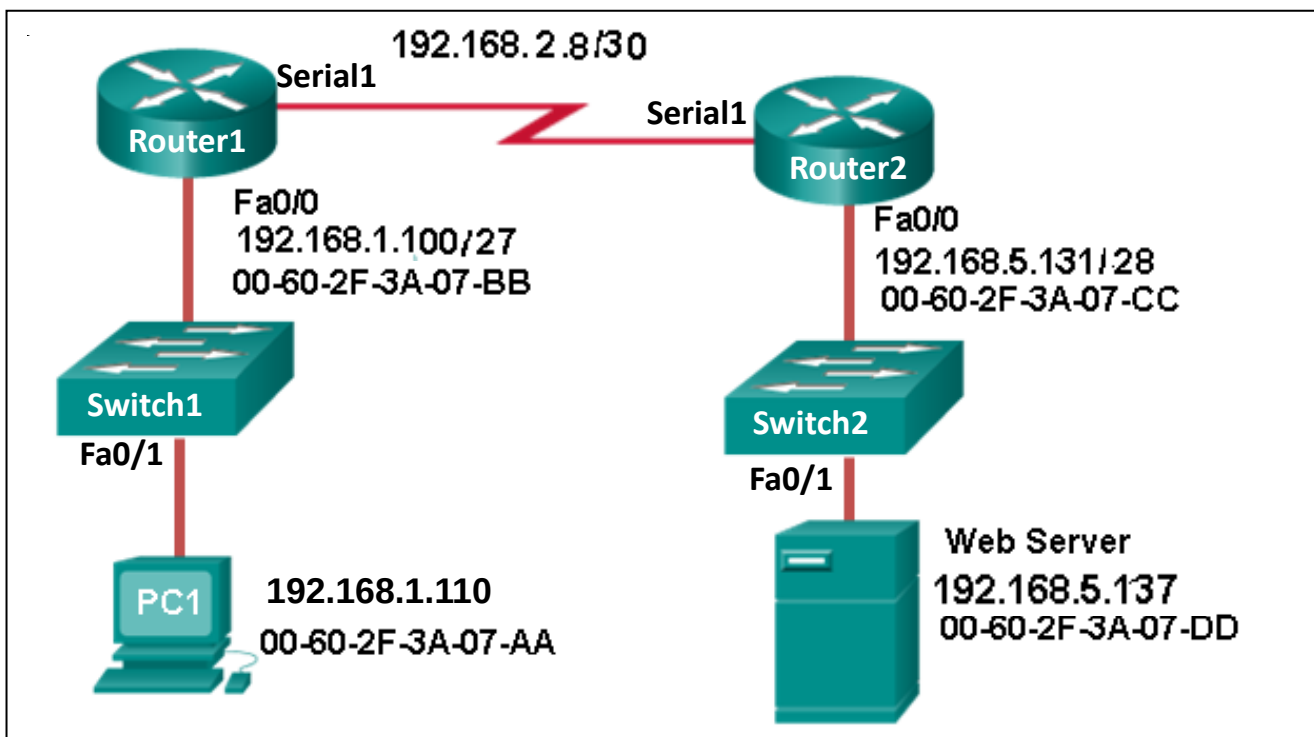


Apellido y Nombres: Legajo:.....

Objetivo: evaluar el nivel de comprensión de los alumnos, sobre los contenidos, tanto teóricos como prácticos, incluidos en las unidades 1, 2 y 3; así como la propia generación de nuevos saberes a la hora de plantear soluciones ante escenarios teórico/prácticos.

Puntaje: el parcial se aprueba con el 55% (cuatro puntos), según modalidad académica vigente. El valor de cada ítem, se encuentra al final del mismo, encerrado entre paréntesis y en negrita.

1. Teniendo en cuenta el escenario de la figura adjunta, responda los siguientes ítems:



- a) Si la PC1 desea enviar un mensaje al Web Server, ¿cuál será la dirección MAC de destino de la trama de 802.3 al salir de la PC1? **(0.25P)**

Respuesta: como la PC1 se encuentra en una red diferente que el Web Server, deberá generar una trama con la dirección MAC destino de su Gateway, es decir Router1.

- b) Suponiendo que el Switch2 es un switch Ethernet (no 802.3), dibuje la trama e indique 2 (dos) diferencias con la trama 802.3 **(1.25P)**

Respuestas:

Diferencia 1: el preámbulo tiene 8 bytes, 802.3 tiene 7.

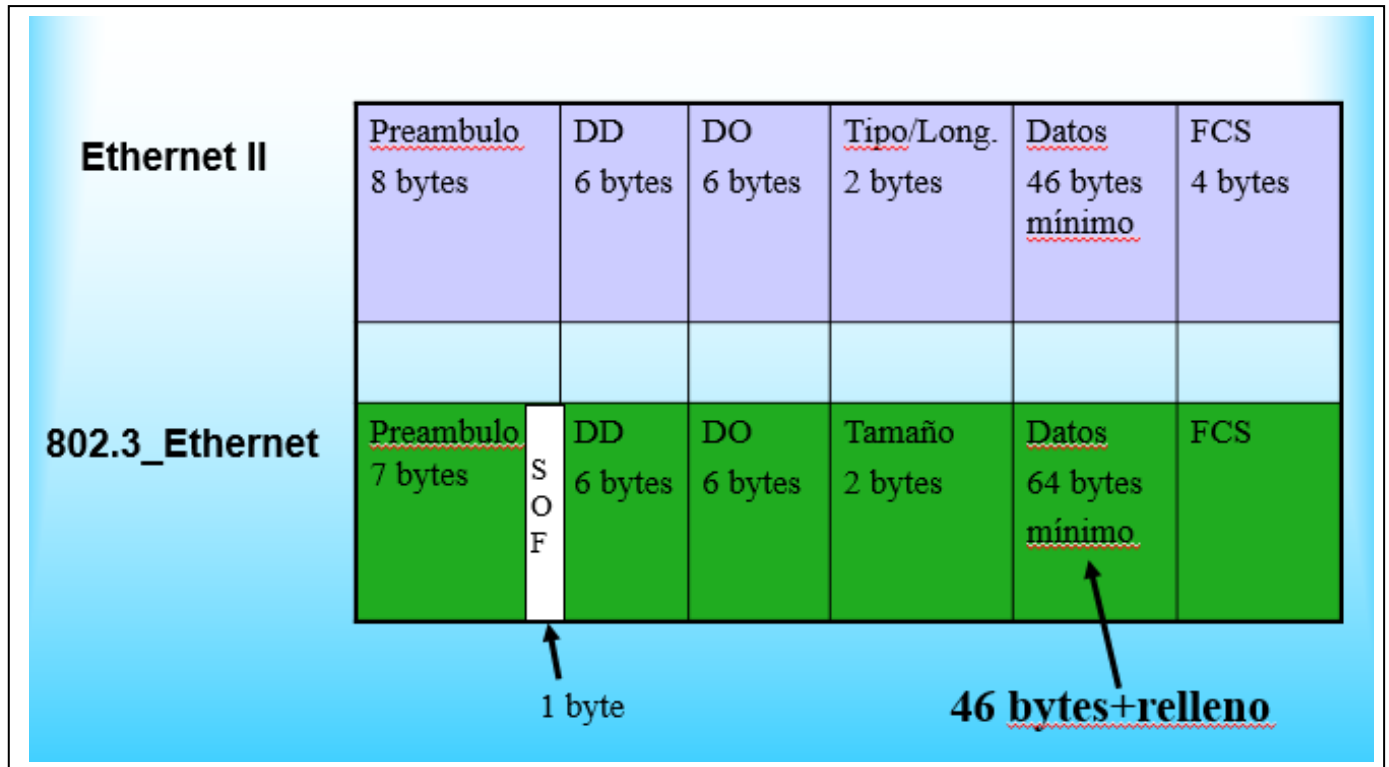
Diferencia 2: no posee campo de inicio de trama

Diferencia 3: posee campo tipo/longitud, mientras que 802.3 sólo indica la longitud del campo datos y no el tipo de protocolo que envía el mensaje.

Diferencia 4: el mínimo del campo datos es de 46 bytes en 802.3 es de 64 bytes.

Diferencia 5: no rellena con ceros el campo datos (802.3 sí, hasta lograr los 64 bytes mínimos)

Formatos de trama:



- c) Dibuje la tabla ARP de la PC1, si sólo contiene el registro del intercambio de paquetes con el Web Server. **(1.25P)**

Respuesta: debido a que el único intercambio que existió entre la PC1 y otros equipos, fue la comunicación con el Web Server, y cómo este está en otra red, lo único que queda registrado en la tabla ARP son las direcciones del Gateway (Router 1), las cuales se aprendieron de forma dinámica (sin intervención del administrador de la red).

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.100	00-60-2F-3A-07-BB	dynamica

- d) Dibuje la tabla CAM del Switch1 (utilice la información de la figura adjunta). **(1.25P)**

Respuesta:

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	00-60-2F-3A-07-AA	dynamic	Fa0/1
1	00-60-2F-3A-07-BB	dynamic	Fa0/2

e) ¿A qué tipo de topología pertenece el enlace entre los routers? Justifique. **(0.25P)**

Respuesta: como es una conexión serial, entonces es una topología de WAN del tipo punto a punto.

f) ¿Cuáles deberían ser las direcciones IP de los puertos Serial1 de cada router? **(0.25P)**

Respuesta: como la dirección IP de la WAN es 192.168.2.8 con máscara 255.255.255.252, entonces las direcciones disponibles son 192.168.2.9 y 192.168.2.10, las cuales se pueden asignar indistintamente a los routers (las direcciones 192.168.2.8 y 192.168.2.11 son las direcciones de subred y de broadcast de subred, y no son asignables para los hosts).

g) Indique las direcciones de subred a las que pertenecen las direcciones de las interfaces Fa0/0 de cada router, respectivamente. **(0.50)**

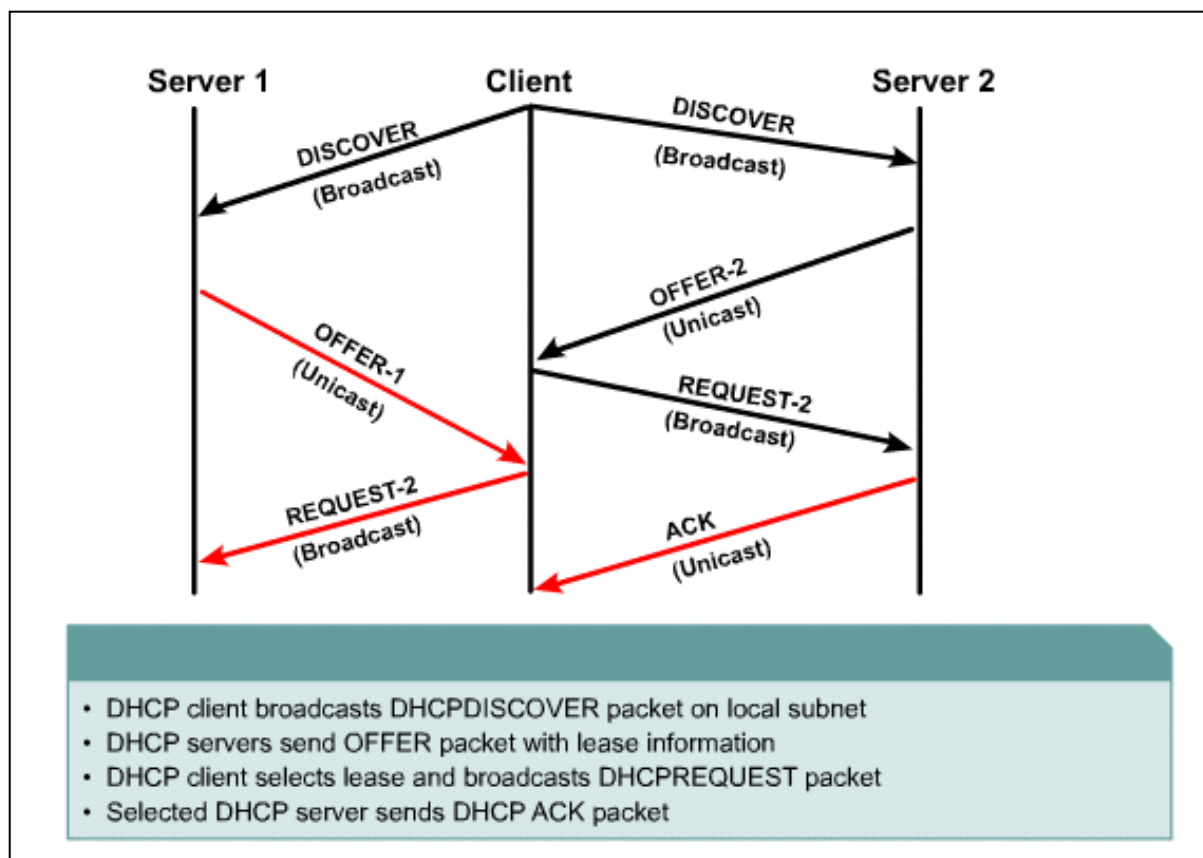
Respuesta: se deben realizar los ANDs correspondientes, entre las IPs de cada interface y sus máscaras de subred asociadas:

Fa0/0 de Router1: 192.168.1.100 con máscara 255.255.255.224 = 192.168.1.96

Fa0/0 de Router2: 192.168.5.131 con máscara 255.255.255.240 = 192.168.1.128

h) Si la PC1 obtuvo su dirección IP de un servidor DHCP, indique cuáles fueron los pasos y mensajes necesarios, en la PC1 y el DHCP Server, para obtenerla. **(0.50)**

Respuesta:



2. Dada la dirección IP 126.10.1.222 con máscara 255.255.240.0, enuncie:

a) Clase y tipo de dirección IP. **(0.25P)**

Respuesta: clase A (porque el primer octeto está entre 1 y 127); tipo Pública

b) Parte que corresponde al Host y parte que corresponde a la Red **(0.25P)**

Respuesta: las clases A poseen el primer octeto como Network_ID y el resto como Host_ID.

Network_ID: 126 Host_ID: 10.1.222

c) Dirección de subred de la red a la que pertenece la dirección IP **(0.75P)**

Respuesta: haciendo un AND entre la IP 126.10.1.222 y la máscara 255.255.240.0 se obtiene la dirección de subred 126.10.0.0

d) Dirección de broadcast de la red a la que pertenece la dirección IP **(0.25P)**

Respuesta: la dirección de red clase A, de la cual deriva la dirección de subred, es la 126.0.0.0; entonces la dirección de broadcast de la red sería 126.255.255.255.

e) Cantos bits se tomaron para subredes (si corresponde) **(0.25P)**

Respuesta: se tomaron 8 bits del segundo octeto y 4 bits del tercer octeto (12 bits en total)

f) Cuantas subredes se pueden crear con esa cantidad de bits **(0.25P)**

Repuesta: 2^{12} subredes (4096)

3. Dada la dirección IPv6 2001::21F:c6FF:FEB0:FE06, responda los siguientes ítems:

a) Indique el tipo de dirección IPv6 **(0.25P)**

Respuesta: las direcciones que comienzan con 2001 al 2003, son direcciones UNICAST GLOBAL

b) Indique el método de cálculo utilizado para la dirección de nodo (justifique) **(0.50P)**

Repuesta: debido que en la dirección de nodo aparecen los números FF:FE, esto indica que se utilizó el método EUI-64 para el cálculo de la dirección de nodo, en base a la dirección MAC del equipo.

c) ¿Es una dirección resumida? Si fuese así, escriba la dirección completa. **(0.25P)**

**Respuesta: si lo es, la dirección completa sería:
2001:0000:0000:0000:021F:c6FF:FEB0:FE06**

d) Explique 2 (dos) diferencias entre los protocolos IPv4 e IPv6 **(0.75P)**

4. Indique cuáles de las siguientes no son campos de la trama 802.11: (0.75P)

- a) Duración
- b) Longitud
- c) Puerto origen
- d) Dirección de retransmisión
- e) Control de trama
- f) Tipo de protocolo

Respuestas: longitud, puerto origen y tipo de protocolo

Formato de trama 802.11

